机器人本体与运动模型仿真对抗实验报告

在同一物理场景中，保留接触、失衡、恢复和失败。

26场完整对局 · 26场有效接触 · 8场产生胜负

3种公开完整本体 · 2套真实预训练运动模型

交付包含两个分开的榜单、每场完整3D视频、500Hz原始积分状态和控制轨迹、50Hz可视化测量、模型输入输出、接触明细及网页回放。

先说明这个榜能回答什么

本体榜衡量公开模型在共同控制算法、几何校准与规定伸臂推挤任务下的表现；模型榜衡量同一G1本体上两套实际运动模型部署包的接触抗扰表现。它们均不是实机固有格斗实力排名，也不是VLA或语言模型的通用智能排名。

控制频率、动作解码、原生伺服增益、质量惯量和力矩上限均随配置保存。不存在游戏血量、编造损伤、动画位移或预设赢家。

实验时间与运行环境

2026-10-24；本机Mac ARM64、16GB内存，MuJoCo 3.17.0，真实Torch/ONNX权重本地运行。完整版本与平台见preflight.json。

Slogan：A field guide to embodied intelligence.

实验协议：把比较条件固定并公开

项目	本体榜	运动模型榜
身体	G1 rev1.0 / H1 / H1–2无灵巧手	同一G1 rev1.0，29自由度
控制	共同重力补偿PD、几何中性姿态校准、规定伸臂前倾	同一速度追踪驱动；两套原生ONNX部署包
配对	3个本体对，每组3摩擦条件、交换左右	4组摩擦/速度条件、交换左右
物理步长 / 控制周期	2ms / 20ms	2ms / 20ms
结局	倒地、越界或限时平局	倒地、越界或限时平局

摩擦系数为0.6、0.8、1.0；微小初始横向偏移和朝向扰动由明确随机种子产生，左右交换时保持条件。接触前自发失败、没有接触或数值失败不会计榜；原记录仍保留。

判定的具体含义

根部倾角大于65°，或高度低于中性根部高度55%，连续0.30秒判倒地；根部位置越过±2.5m边界判出界；双方同时失败或限时仍未产生失利则平局。视频保留判定后1.5秒的实际物理运动。

固定算法不等于硬件完全解耦

本体姿态增益采用公开配置并对缺失上肢参考作明确共同设定；重心通过相同几何方法校准。型号间仍有控制校准影响。本体排序只对本协议有效，不能声称纯机械能力已被完全隔离。模型榜保留各部署包的原生增益和动作尺度，因此比较的是部署包整体，不是神经网络架构单独优劣。

机器人本体榜 / 固定控制协议

排名 / 实体	Elo	胜 / 平 / 负	分数率	样本重抽样区间
1 / Unitree H1–2 handless / 27 DoF	1554.9	6 / 6 / 0	75.0%	62.5—87.5%
2 / Unitree G1 rev1.0 / 29 DoF	1500.4	0 / 12 / 0	50.0%	50.0—50.0%
3 / Unitree H1 / 19 DoF	1444.8	0 / 6 / 6	25.0%	12.5—37.5%

如何读这个结果

本体对局中，H1–2在本次固定动作协议下对H1取得胜局；G1与另外两种本体的对局为平局。因此本次Elo顺序并不证明任意两台机器人之间都存在严格强弱。

积分与不确定性

Elo初值1500、K=24，对200种确定性洗牌顺序取均值，减少顺序偶然性。分数率按胜1、平0.5、负0计算；表中区间为已记录对局重抽样的分数率范围。左右配对、摩擦条件及小样本存在依赖，区间不是硬件总体性能置信区间；全平局的零宽区间也不代表总体确定。

有效场次：18。被排除场次：0。完整相互对手矩阵见leaderboards.json，所有平局均保留。

排名描述这次实验条件下的表现。质量、控制校准、碰撞近似与任务定义都可能改变结果。

运动模型榜 / 固定G1本体

排名 / 实体	Elo	胜 / 平 / 负	分数率	样本重抽样区间
1 / Unitree RL MjLab · G1 velocity v0	1519.2	2 / 6 / 0	62.5%	50.0—81.2%
2 / Unitree RL Lab · G1 velocity v0	1480.8	0 / 6 / 2	37.5%	25.0—50.0%

如何读这个结果

两套运动模型的多数对局为平局；较高速度条件下出现边界失利，构成当前积分差。样本较少，不能据此宣称普遍优劣，更不能外推到格斗训练或实机。

积分与不确定性

Elo初值1500、K=24，对200种确定性洗牌顺序取均值，减少顺序偶然性。分数率按胜1、平0.5、负0计算；表中区间为已记录对局重抽样的分数率范围。左右配对、摩擦条件及小样本存在依赖，区间不是硬件总体性能置信区间；全平局的零宽区间也不代表总体确定。

有效场次：8。被排除场次：0。完整相互对手矩阵见leaderboards.json，所有平局均保留。

排名描述这次实验条件下的表现。质量、控制校准、碰撞近似与任务定义都可能改变结果。

实体、控制器与真实权重

公开模型	总质量 / kg	受控自由度	边界
Unitree G1 / 29 DoF	33.341142	29	Official G1 rev1.0 full 29-DoF articulated model
Unitree H1 / full body	51.749896	19	Official articulated H1 model; public rigid-body/actuator parameters
Unitree H1-2 / full body	66.984000	27	Official articulated handless H1-2 model; no dexterous finger dynamics

运动模型

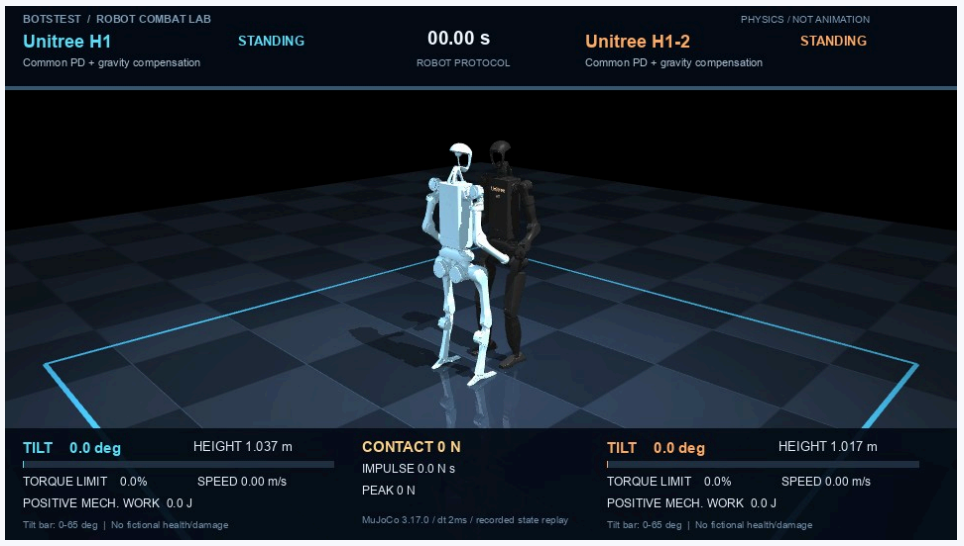
使用unitreerobotics/unitree_rl_lab的G1 29自由度velocity/v0 ONNX，以及unitreerobotics/unitree_rl_mjlab的G1 velocity/v0 ONNX。保留各自关节映射、观测历史、动作尺度及增益。旧的低自由度Gym策略仅用于开发诊断，不参加正式模型榜。

碰撞与控制的可见近似

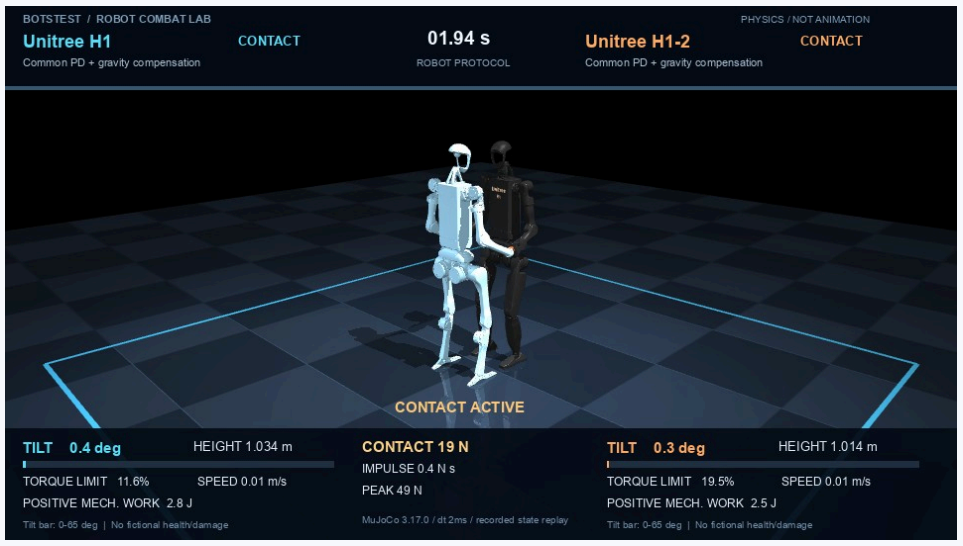
公开运动模型对手部碰撞有所简化。本项目依据原橡胶手网格补充无质量的凸包碰撞代理，只增加跨机器人/地面接触，不增加惯量或隐藏自碰撞支持。H1上游无用占位关节被固定在零位并移除空电机，其余质量与参数保持。摩擦为试验标准条件，并非实测材料值。

共同控制器在关节力矩约束内施加PD与静态支撑力估计得到的重力补偿，使用MuJoCo内部仿射伺服进行隐式积分；不会给自由根部施加扶正外力。正机械功累计来自实际电机力矩×角速度，不是电池能耗。

一次倒地如何发生：图像与数值来自同一条轨迹



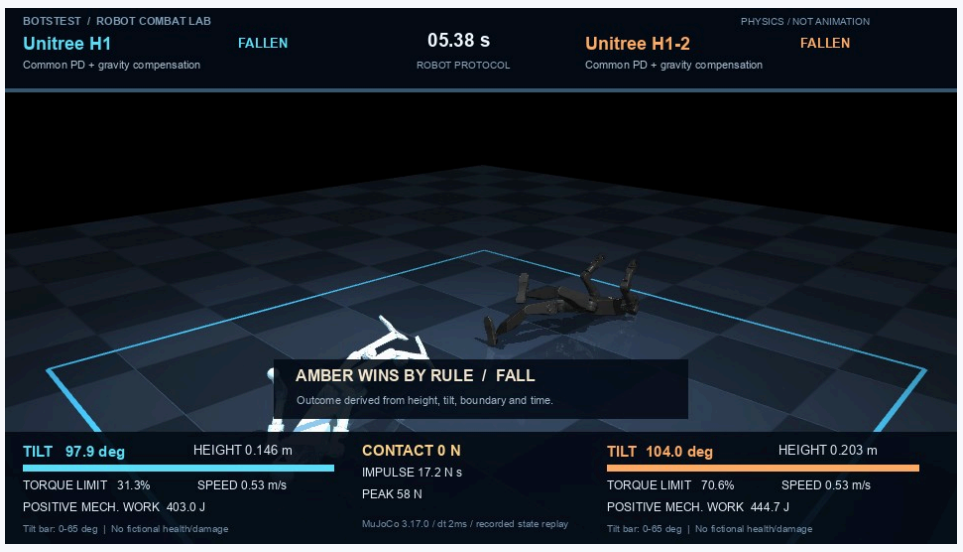
初始状态



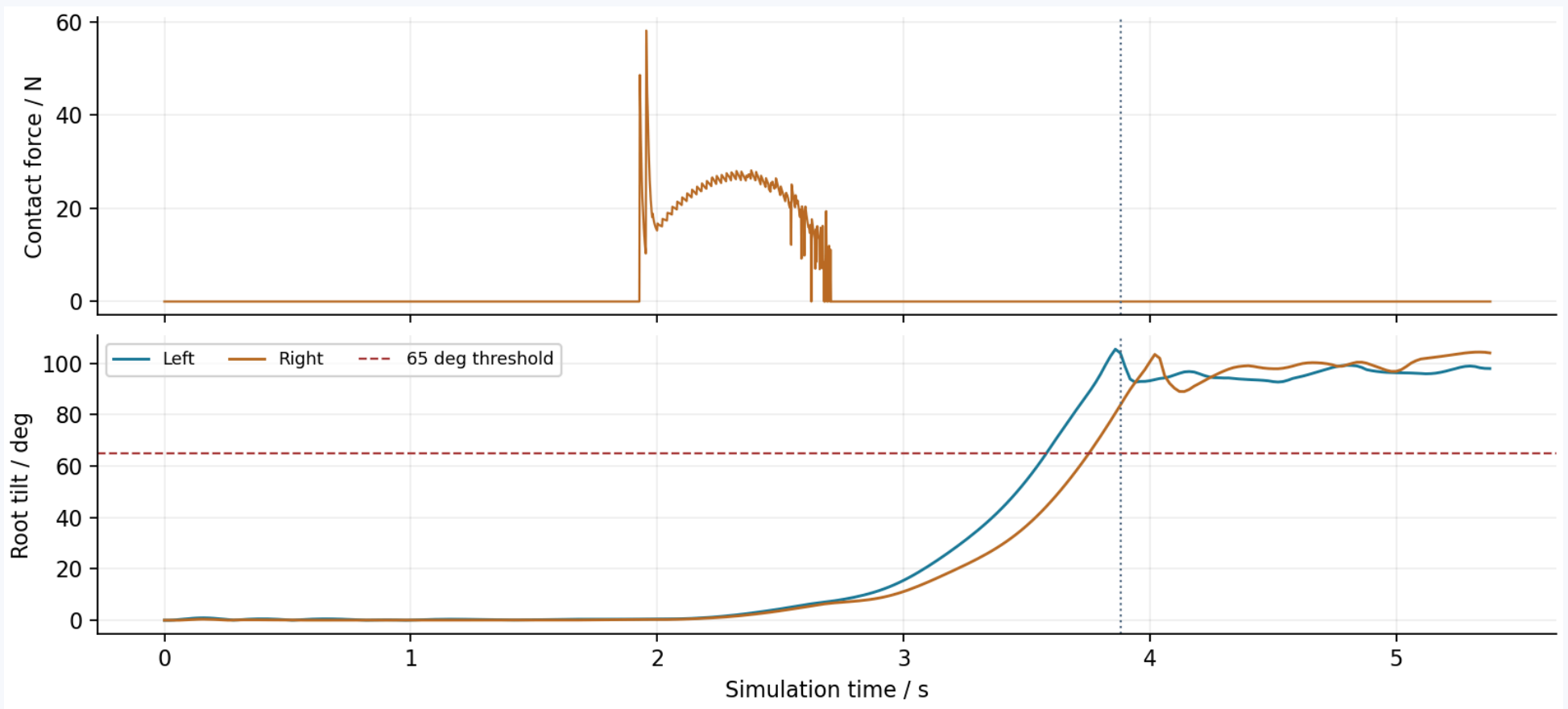
首次接触附近



倒地判据持续阶段



双方最终均倒地；H1–2按先后判据获胜



示例为robot–03–f2–m0。接触力曲线使用500Hz接触样本聚合，倾角使用50Hz可视化测量。虚线为倒地角度阈值，竖线为实际判定时间；高力峰值不能直接解释为结构损伤。

验证：先排除适配错误，再解释对抗结果

测试	覆盖	当前证据
无接触站立与前进	3本体站立＋2模型站立/前进	7项基线通过
相同伸臂/前倾，无对手	3本体、原动作协议	均持续至限时，无接触、无倒地
输入权重与动作	真实下载权重、保存原始观测与输出	文件SHA和神经网络重执行
档案与物理结果	正式26场完整轨迹、接触、机械功与判定	独立重算，不只信result.json
重放	保存MuJoCo完整积分状态、控制输入	每场选取5个时间点重新积分一步
视频	每场完整时长、1280×720、24fps	逐场ffprobe并抽查画面

验证脚本会检查所有来源文件SHA-256、所有档案哈希、物理步时间连续性、自由根部、无隐藏外力、力矩限幅、完整状态重放，以及UI测量和原始状态一致性。验证范围以results/verification.json中的实际输出为准，不将少量点检描述成完整长期重新积分。

当前无效探索记录保留在results/experiments-contact-v0；没有接触的旧试验未进入正式榜单。正式赛制与资产版本均可单独核查。

时间步敏感性：结果是否依赖2ms这个选择?

对局	dt对照	胜负一致	接触冲量相对变化
robot-03-f2-m0	2ms → 1ms	是	0.20%
ai-f4-m0	2ms → 1ms	是	0.42%

保持50Hz控制与相同配置，分别对一场本体对抗和一场较高速度模型对抗，将物理步长减半。完整验证轨迹保存在results/validation，不与正式2ms榜单混合。

结论的范围

这是两场代表性检查，不是对全部对局、所有摩擦与所有接触峰值的收敛证明。接触模型、碰撞凸包、摩擦、控制器与初始微扰都可能影响长期结果，尤其是边界附近的胜负。

尚未建模

没有结构破坏、材料疲劳、温升、电机电流/电池模型、总线时延或感知误差实测；没有为商用未公开机器人猜测CAD、惯量与控制权重；没有把普通语言模型直接当作关节控制器。

真实性来自明确模型、参数、数据和限制。它不意味着公开仿真模型已经等同于真实机器人。

完整对局目录 1

对局	协议 / μ	结果	判定时间	原始数据与视频
robot–01–f1–m0	本体 / 0.6	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–01–f1–m1	本体 / 0.6	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–01–f2–m0	本体 / 0.8	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–01–f2–m1	本体 / 0.8	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–01–f3–m0	本体 / 1.0	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–01–f3–m1	本体 / 1.0	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–02–f1–m0	本体 / 0.6	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–02–f1–m1	本体 / 0.6	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–02–f2–m0	本体 / 0.8	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–02–f2–m1	本体 / 0.8	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–02–f3–m0	本体 / 1.0	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–02–f3–m1	本体 / 1.0	time_limit / 平局	12.000s	视频 · 数据
robot–03–f1–m0	本体 / 0.6	fall / 右	3.890s	视频 · 数据

每场文件夹包含config.json、scene.xml、精确编译模型引用与无损补丁、trajectory.npz、policy_io.npz、contacts.npz、telemetry.json、events.json、result.json、manifest.json及完整battle.mp4。编译模型的共享基底位于results/model–cache，搬移实验包时应保留目录结构。

完整对局目录 2

对局	协议 / μ	结果	判定时间	原始数据与视频
robot-03-f1-m1	本体 / 0.6	fall / 左	3.884s	视频 · 数据
robot-03-f2-m0	本体 / 0.8	fall / 右	3.880s	视频 · 数据
robot-03-f2-m1	本体 / 0.8	fall / 左	3.878s	视频 · 数据
robot-03-f3-m0	本体 / 1.0	fall / 右	3.878s	视频 · 数据
robot-03-f3-m1	本体 / 1.0	fall / 左	3.878s	视频 · 数据
ai-f1-m0	模型 / 0.6	time_limit / 平局	16.000s	视频 · 数据
ai-f1-m1	模型 / 0.6	time_limit / 平局	16.000s	视频 · 数据
ai-f2-m0	模型 / 0.8	time_limit / 平局	16.000s	视频 · 数据
ai-f2-m1	模型 / 0.8	time_limit / 平局	16.000s	视频 · 数据
ai-f3-m0	模型 / 1.0	time_limit / 平局	16.000s	视频 · 数据
ai-f3-m1	模型 / 1.0	time_limit / 平局	16.000s	视频 · 数据
ai-f4-m0	模型 / 1.0	boundary_exit / 右	14.374s	视频 · 数据
ai-f4-m1	模型 / 1.0	boundary_exit / 左	15.986s	视频 · 数据

每场文件夹包含config.json、scene.xml、精确编译模型引用与无损补丁、trajectory.npz、policy_io.npz、contacts.npz、telemetry.json、events.json、result.json、manifest.json及完整battle.mp4。编译模型的共享基底位于results/model-cache，搬移实验包时应保留目录结构。

复现、来源与使用方法

运行入口

```
cd projects/robot-combat-lab
PYTHONPATH=src MUJOCO_GL=cgl .venv/bin/python -m combatlab.cli serve
# 浏览器：http://127.0.0.1:8767
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m combatlab.cli verify
```

源仓库与固定提交

来源	固定提交
unitreerobotics/unitree_rl_gym	`276801e46c5d4335`
unitreerobotics/unitree_rl_lab	`4960b84732b0c2ec`
unitreerobotics/unitree_rl_mjlab	`1425b15f73bd4095`
unitreerobotics/unitree_mujoco	`1eb6642e3f3fdfb7`

共263个第三方资产文件，逐个SHA-256见assets/provenance.json。许可证或版权头保留在来源资产中；没有明确授权信息的来源不作额外许可声明。项目未与相关厂商合作或获得背书。

交互界面

双榜单分开；完整视频同步物理数值与事件；3D状态回放支持时间定位、拖动视角与缩放。交互模式可选择人机、人人或模型对抗，人工仅改变速度指令，关节仍由真实运动模型和物理引擎控制；交互场次单独保存，不进入正式榜单。

作者：BotsTest · https://botstest.com/ · A field guide to embodied intelligence.